

Sciences Industrielles de l'Ingénieur Ch3 : Acquisition de l'information: les capteurs et détecteurs

1. Définition

Le capteur est un composant qui convertit une **grandeur physique** (température, vitesse angulaire, couple mécanique, intensité lumineuse, champ magnétique...) en une **grandeur électrique** (tension, courant, résistance, capacité...). Il se situe au tout début de la chaîne d'acquisition et est suivi d'étages assurant la mise en forme de cette grandeur électrique. Il est nécessaire pour:

- ✓ **détecter** un dysfonctionnement
- ✓ **détecter** des événements dans un automatisme
- ✓ **mesurer** une grandeur physique

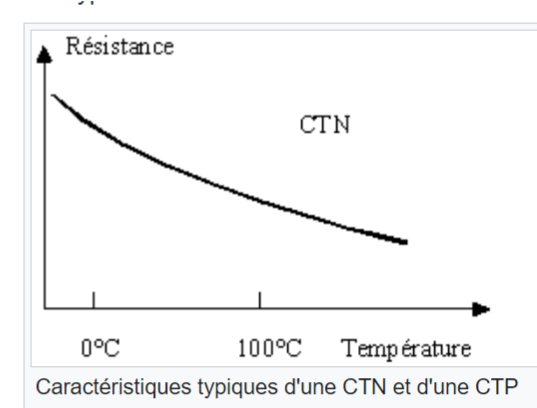
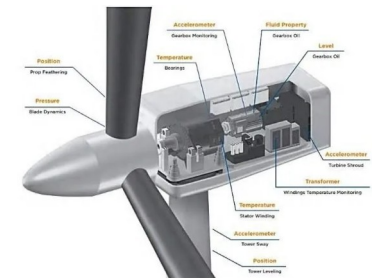
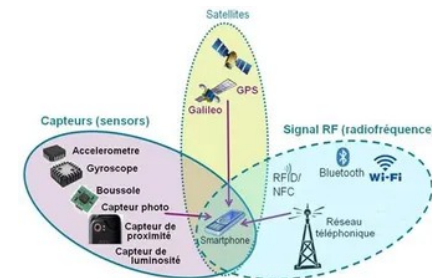
2. Quelques définitions

- ✓ **Mesurande**: c'est le paramètre physique à mesurer : température, couple, vitesse, tension
- ✓ **Capteur ou détecteur?** Un capteur délivre une information **analogique ou numérique** : il est utilisé pour la mesure de paramètres physiques; un détecteur délivre une information **tout ou rien** (logique), c'est un module comprenant un capteur et une électronique de mise en forme.
- ✓ **Capteur passif**: un capteur est dit passif **s'il nécessite une alimentation**, il convertit le mesurande en un paramètre physique tel que capacité, résistance.
- ✓ **Capteur actif**: un capteur actif est un **générateur** qui convertit le mesurande en un signal électrique par effet thermoélectrique, piézoélectrique, photoélectrique.
- ✓ **Sensibilité (capteur analogique)**: c'est la relation entre la variation de la tension de sortie et la variation de l'entrée pour une caractéristique linéaire (pente de la droite).
Ex: $S = \Delta V_s / \Delta T = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$
- ✓ **Plage de mesure**: c'est la gamme de mesurande pouvant être appliquée au capteur. Ex: 0°C à 200°C .
- ✓ **Précision**: c'est l'incertitude absolue obtenue sur l'image électrique délivrée par le capteur; elle s'exprime en fraction de la grandeur mesurée. Ex: $<1^\circ\text{C}$ sur une plage de 0 à $+100^\circ\text{C}$.
- ✓ **Résolution (capteur numérique)** : nombre de bits ou nombre de points par tour soit la plus petite variation en entrée mesurée.

Codeur angulaire : $R = 1024$ pts (par tour)

Codeur absolu : $R = 12$ bits soit 2^{12} valeurs

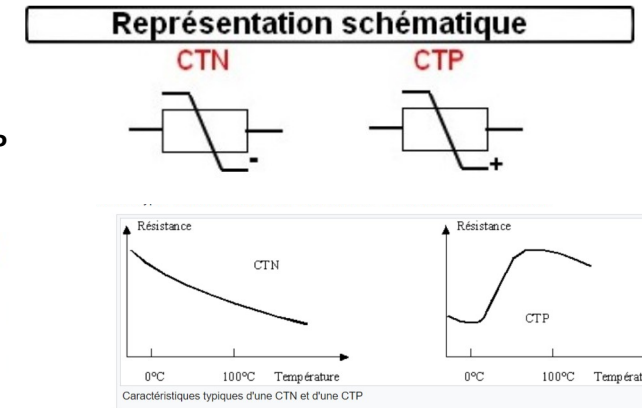
- ✓ **Linéarité**: un capteur est dit linéaire s'il présente la même sensibilité sur toute la plage de fonctionnement.
- ✓ **Fidélité**: un capteur est dit fidèle si le signal qu'il délivre ne varie pas pour une série de mesures concernant la même valeur de mesurande.
- ✓ **Limites d'utilisation**: chaque capteur est conçu pour fonctionner correctement dans des conditions limites: température , humidité, pression, vibrations.



3. Capteurs de température

- ✓ la **thermistance** dont la **résistance** varie en fonction de la **température**: sa caractéristique n'est pas linéaire mais peut être linéarisée avec l'ajout de résistances choisies. Ces applications sont nombreuses: chargeur d'accumulateur, multimètre numérique, thermostat électronique... Deux types de thermistances coexistent: la **CTN (Coefficient en Température Négatif)** dont la résistance **diminue** quand la température augmente et la **CTP (Coefficient en Température Positif)** dont la résistance **augmente** quand la température augmente.

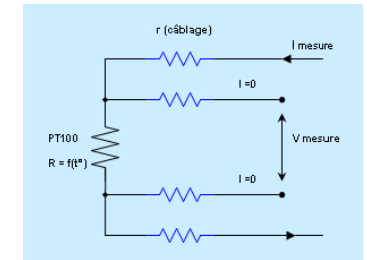
Attention: l'intensité du courant traversant la thermistance doit être maintenue constante et faible pour ne pas induire un effet Joule.



- ✓ La **sonde au platine** dont la **résistance** augmente avec la **température** de manière linéaire et sur une large gamme de température (-200 °C à +600 °C).

La solution est la connexion 4 fils. Attention: la résistance des fils de connexions même faible induit une erreur de mesure devant une résistance de capteur de 100 ohms.

$$\text{Ex : PT100} \quad R_{(\Omega)} = 100 + 0,00385.T_{(^{\circ}\text{C})}$$



- ✓ Le **thermocouple** est un capteur actif qui délivre une tension pouvant être considérée proportionnelle à la température **sur une gamme réduite de T°**. C'est l'effet **Seebeck**, réversible et appelé effet **Peltier**). Ces capteurs sont dédiés aux applications nécessitant une mesure de la T° sur une très large gamme (de -250°C à + 2300 °C).

$$\text{Sur une gamme réduite : } V_{\text{out (V)}} = k.T_{(^{\circ}\text{C})}$$



- ✓ Les **capteurs intégrés** type **LM35** délivrent une tension proportionnelle à la température pour des applications grand public: gamme de température (-55°C < T° < +150 °C). Les caractéristiques des semi-conducteurs (entre conducteur et isolant) sont fonction de la température.

$$V_{\text{out (V)}} = 0,01.T_{(^{\circ}\text{C})}$$



4. Capteurs de vitesse et de position

Les **vitesse angulaires** en rad/s ou en tr/min et les **vitesse linéaires** en m/s peuvent être mesurées. Dans la pratique, mesurer une **vitesse de déplacement** linéaire revient souvent à mesurer une **vitesse de rotation** en tr/s.

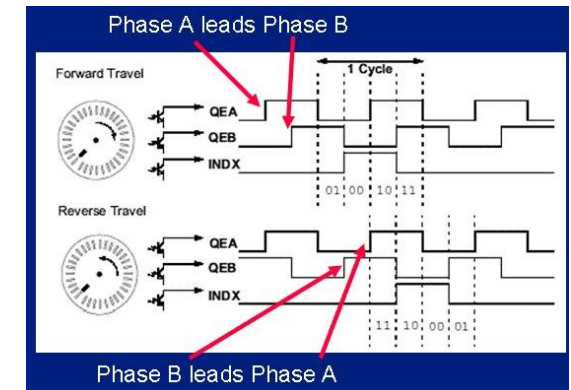
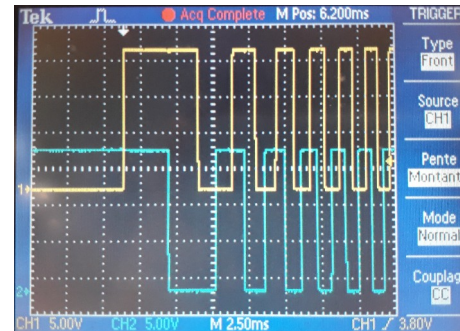
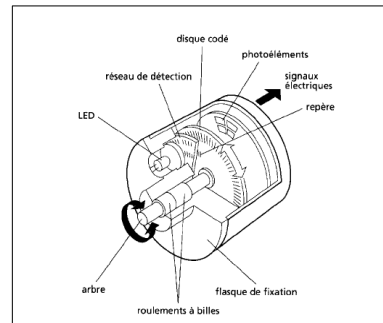
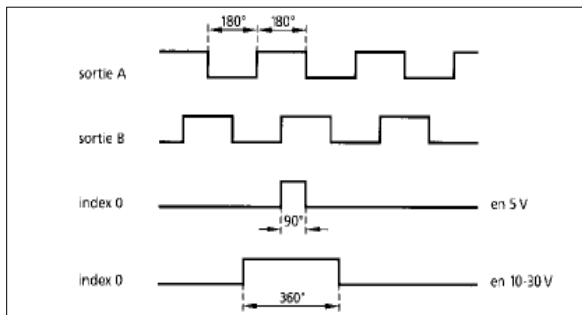
- ✓ La **dynamo tachymétrique** qui en fait est un **moteur à courant continu** qui convertit la vitesse de rotation mécanique en une tension électrique continue proportionnelle. La dynamo doit être mécaniquement couplée à l'arbre et ajoute ainsi une charge qui peut s'avérer non négligeable (frottements + inertie).

$$V_{out (V)} = k.n \text{ (tr/min)}$$

- ✓ Le **codeur incrémental** qui convertit une **vitesse de rotation** en tr/s en une **fréquence** en Hertz. Exemple: mesure de la vitesse de rotation de la roue sur l'équilibrise de roue. Facile à mettre en œuvre, il constitue une charge mécanique faible et délivre un signal électrique directement exploitable par le microprocesseur. Composant coûteux, il est réservé au domaine industriel.

Relation entre la vitesse de rotation Ω (rad/s), la fréquence F_{out} (Hz) du signal de sortie et le nombre de pas par tour **pas (SU)**:

$$F_{out (Hz)} = \text{pas} \cdot \Omega_{(rad/s)} / 2\pi$$

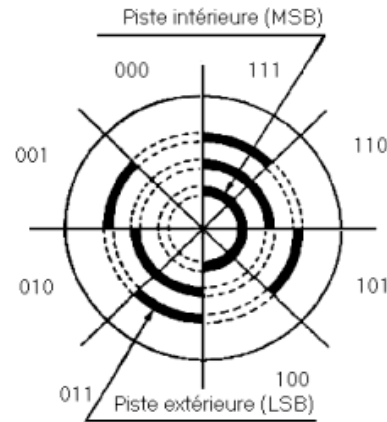


- ✓ un **codeur incrémental** n points par tour: pour mesurer la position angulaire, il faudra compter les impulsions (périodes) à partir d'une référence temporelle et angulaire donnée par le TOP ZERO. La phase entre les signaux A et B indique le **sens de rotation**.

$$N_{(10)} = PE (\alpha \cdot \text{pas} / 360) \text{ avec } \alpha \text{ en } ^\circ$$

- ✓ un **codeur absolu** n bits qui associe à une position en degré une valeur numérique $N_{(10)}$ comprise entre 0 et $2^n - 1$. Ex: codeur 10 bits, 10 signaux TOR, résolution $R = 360^\circ / 2^n = 0,35^\circ$. Généralement, le code Gray ou binaire réfléchi est standard sur ces capteurs.

$$N_{(10)} = PE \left(\alpha \cdot 2^n / 360 \right) \text{ avec } \alpha \text{ en } ^\circ$$



5. Capteurs de force

- ✓ la **jauge de contrainte** ou **jauge d'extensométrie**

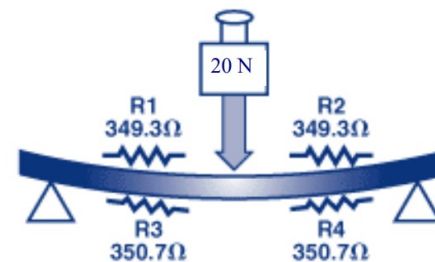
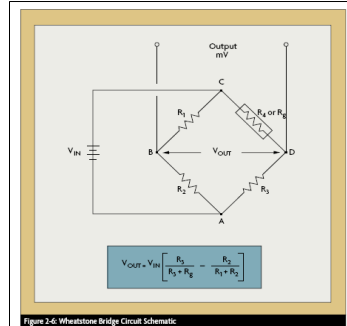
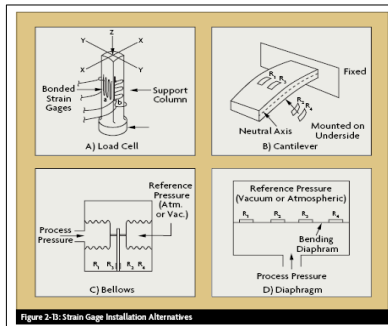
Son principe est basé sur la variation de la résistance R d'un fil de résistivité ρ soumis à l'étirement (la longueur L augmente alors que la section S diminue) ou la contraction.

$$R = \rho \cdot L / S$$

R : résistance en Ω ρ : résistivité en $\Omega \cdot m$ L : longueur du fil en m et S : section du fil en m^2

Cette très faible variation de résistance est proportionnelle à la force en Newton ou à la masse appliquée sur le **corps d'épreuve**. Pour être exploitée, la jauge sera insérée dans un montage en **pont de Wheatstone** suivi d'un amplificateur d'instrumentation à grand gain (amplificateur de différence).

Dans la pratique, 2 ou 4 jauges sont montées en pont afin d'augmenter la sensibilité (2 en flexion et 2 en compression). Le capteur est également compensé en température car celle-ci influe sur la longueur du fil métallique donc sur sa résistance.



Exemple : capteur de charge nominale 20N et un signal de sortie de 2mV/V

Alimentation du capteur en 5V donc signal à 20N égale à $2mV/V \cdot 5V = 10mV$

Codeurs absolus série 845D

Classes de protection NEMA 4 et 13, monotour, taille 25

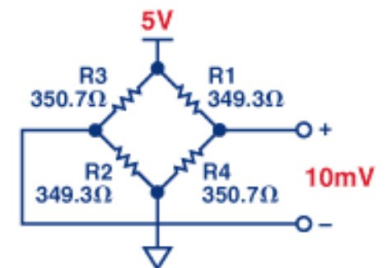
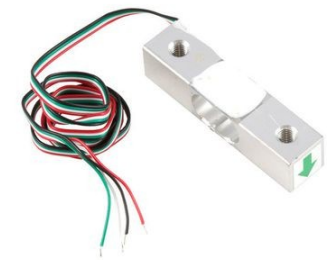
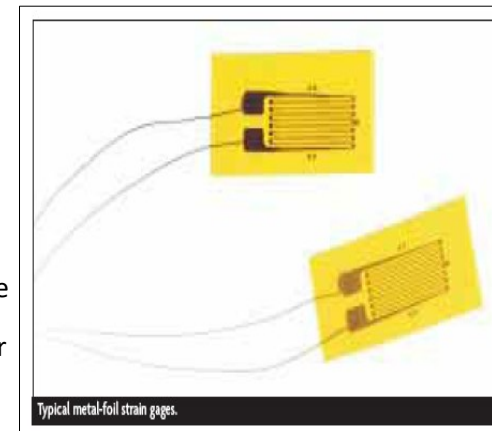


Monture asservie anglaise
845G-S3G5HC1024R



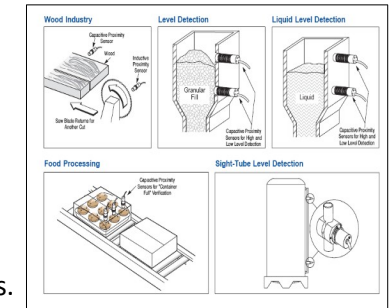
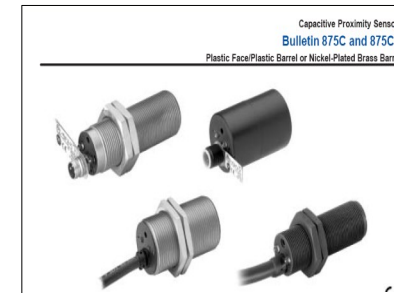
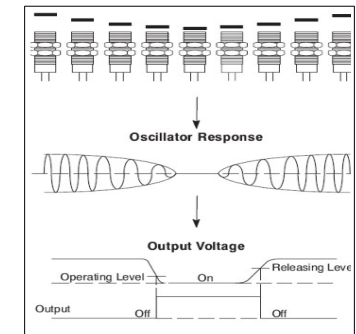
Spécifications

Caractéristiques électriques	
Format de code	Code Gray, binaire naturel, décimal codé binaire (parallèle) ; Code Gray (interface de commutation intelligente - SSI)
Résolution Points par tour (PPR)	256 PPR (8 bits) 2048 PPR (11 bits) 360 PPR (9 ou 10 bits) 4096 PPR (12 bits) 512 PPR (9 bits) 8192 PPR (13 bits) 1000 PPR (12 bits DCB) 16384 PPR (14 bits) 1024 PPR (10 bits) 32768 PPR (15 bits)
Précision	± 1 bit
Réponse en fréquence	16 Krot/s
Puissance nécessaire	Déterminée par la référence: 5 V c.c. $\pm 5\%$ à 150 mA maximum 8-24 V c.c. à 150 mA maximum 10-30 V c.c. à 150 mA maximum
Capacité du variateur de sortie	16 mA

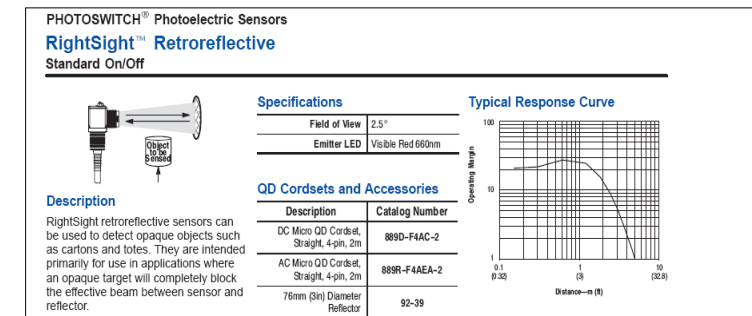


6. Détecteurs de proximité inductif, capacitif ou optique

- ✓ le **détecteur de proximité inductif** est sensible à la présence d'une **pièce métallique**. Il est sans contact et délivre une information TOR. Le matériau doit être conducteur magnétique car le détecteur génère un champ magnétique alternatif sur sa face sensible, ce champ sera modifié par la présence d'une pièce métallique et cette variation prise en compte par le module de réception intégré dans le même boîtier.
- ✓ Le **détecteur capacitif** émet quant à lui un champ électrique dont la variation à l'approche d'un **objet non métallique** est détectée par le module.
- ✓ Le **détecteur de proximité optique** est décliné en 3 versions:
 - le **détecteur type « proximité »**: l'émetteur et le récepteur sont incorporés dans le même boîtier. Le faisceau lumineux (rouge ou infrarouge) est réfléchi par l'objet se trouvant en face.
 - le **détecteur type « reflex »**: utilisé en moyenne distance, le retour du faisceau est assuré par un réflecteur optique monté en vis-à-vis.
 - le **détecteur type « barrage »**: utilisé sur de longues distances; l'émetteur et le récepteur sont montés en vis-à-vis. Tout objet de nature opaque coupe le faisceau est détecté.



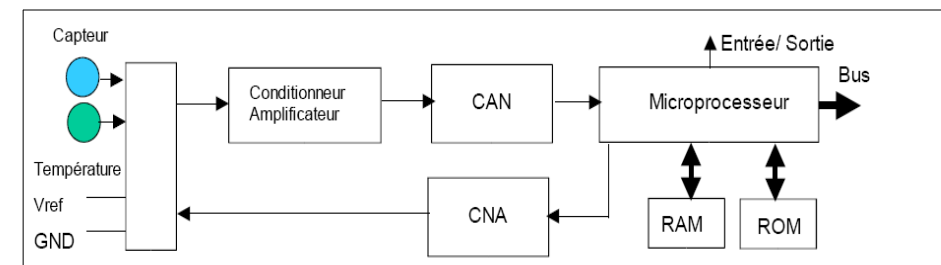
	Transmitted Beam	4m (15ft)	RightSight	1-25
		8m (26.2ft)	42CA	1-67
		20m (65ft)	RightSight	1-25
		20m (65ft)	MiniSight	1-39
		61m (200ft)	Series 9000	1-82
		152m (500ft)	Series 9000	1-82



7. Les capteurs intelligents

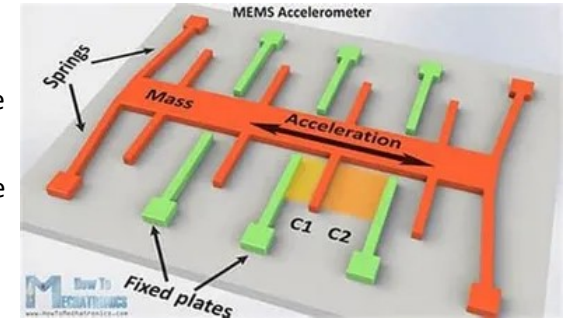
Un capteur intelligent est en fait un module composé de

- ◆ un ou plusieurs capteurs
- ◆ les conditionneurs associés: amplificateur, filtre, CAN (Convertisseur Analogique/Numérique)
- ◆ organe de calcul: μ P (microprocesseur), RAM (mémoire vive), EEPROM (mémoire morte)
- ◆ bus de communication



8. Les MEMS

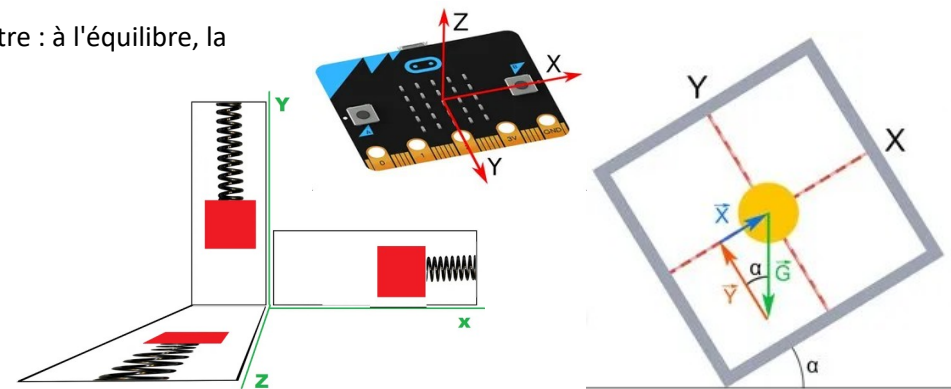
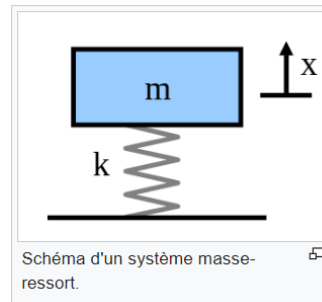
Les MEMS, acronyme de **Micro Electro Mechanical Systems**, sont des dispositifs miniaturisés qui intègrent des éléments mécaniques couplés à de l'électronique et sont réalisés par des procédés de fabrication issus de la microélectronique. Ils sont dans notre quotidien, au cœur de la téléphonie, de l'automobile, du médical, des chaînes de production ou des manettes de consoles de jeux. Leur taille est de l'ordre du millimètre carré ; **les éléments de leurs structures (mécaniques) sont à l'échelle du micron** ; à titre de comparaison, le diamètre moyen d'un cheveu est $75\text{ }\mu\text{m}$ et un globule rouge a une taille de $7\text{ }\mu\text{m}$. Utilisé en tant que capteur, un MEMS possède une partie mobile sensible à la variation d'une grandeur physique (vitesse, pression, direction ...). Cette variation est alors traduite en une grandeur électrique, analysée ensuite par la partie électronique du MEMS.



Une centrale inertielle est composée d'un accéléromètre 3 axes et d'un gyromètre 3 axes. C'est un équipement de navigation présent sur les avions, les hélicoptères, les drones, le simulateur de vol.

Principe de fonctionnement d'un accéléromètre :

Un accéléromètre peut être schématisé par un système masse-ressort. Considérons ce schéma ci-contre : à l'équilibre, la position x de la masse m sera la référence, donc $x=0$. Si le support subit une accélération verticale, vers le haut, deux choses vont avoir lieu : ce support va se déplacer vers le haut d'une part et, à cause de l'inertie de la masse m , celle-ci va avoir tendance à rester à sa position de départ, forçant le ressort à se comprimer d'autre part. La valeur x sera d'autant plus grande que l'accélération a appliquée au support sera importante. Soit k la raideur du ressort :



9. L'Internet des Objets et D3E

L'**Internet des objets** ou **IdO** (en anglais ou **IoT**) est l'interconnexion entre l'Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques. L'appellation désigne un **nombre croissant d'objets connectés à Internet** permettant ainsi une communication entre nos biens dits physiques et leurs existences numériques. Ces formes de connexions permettent de rassembler de nouvelles masses de données sur le réseau et donc, de nouvelles connaissances et formes de savoirs.

Considéré comme la troisième évolution de l'Internet, baptisé Web 3.0, l'Internet des objets revêt un caractère universel pour désigner des objets connectés aux usages variés, dans le domaine de la e-santé, de la domotique ou du (moniteurs d'activité physique ...).

L'Internet des objets est en partie responsable d'un **accroissement exponentiel du volume de données** généré sur le réseau, à l'origine du **big data** (ou mégadonnées en français). La croissance exponentielle du nombre d'objets connectés dans la première moitié des années 2020 risque d'avoir un **impact durable sur l'environnement***.

Selon une équipe de l'ETH de Zurich, du fait des smartphones puis du nombre croissant d'objets connectés, en dix ans (2015-2025), **150 milliards d'objets** devraient se connecter entre eux, avec l'Internet et avec plusieurs milliards de personnes. L'information issue de ces mégadonnées devra de plus en plus être filtrée par des algorithmes complexes, ce qui fait craindre une **moindre protection des données personnelles**, une information des personnes et de la société de moins en moins autodéterminée notamment en cas d'appropriation exclusive de filtres numériques par des entités (gouvernementales ou privées) qui pourraient alors manipuler les décisions. L'ETH plaide donc pour des systèmes d'information ouverts et transparents, fiables et **contrôlés par l'utilisateur**.

* Le coût humain et environnemental de l'exploitation minière des métaux **des terres rares** qui font partie intégrante des composants électroniques modernes qui continuent de croître. La production d'équipements électroniques croît de plus en plus au niveau mondial et pourtant peu de composants des métaux sont recyclés. Les impacts sur l'environnement pourraient donc être amenés à augmenter.

Un autre impact sur l'environnement tient au fait que le remplacement des composants électroniques est souvent dû à l'**obsolescence technologique** plutôt qu'à de réelles défaillances de la fonction. Les composants qui étaient autrefois conçus pour être maintenus en service pendant des décennies voient aujourd'hui leur cycle de renouvellement raccourci s'ils font partie de l'Internet des objets. Ce phénomène se traduit par une augmentation conséquente des déchets et par conséquent entraîne des impacts environnementaux. Les **déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, D3E)** ou PEEFV — produits électriques et électroniques en fin de vie —, en anglais) sont une catégorie de déchets constituée des **équipements en fin de vie**, fonctionnant à l'électricité ou via des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs (ce sont surtout des ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, appareils photos numériques, réfrigérateurs, jeux électroniques, télévisions, etc.).

En Europe, la directive 2002/96/CE1 visant un meilleur recyclage des produits électriques et électroniques, limite cette catégorie aux matériels fonctionnant avec des tensions inférieures à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu. Au-delà, ils sont considérés comme des déchets industriels.

COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : définitions générales

Compétences évaluées :

- justifier le choix d'un capteur
- caractériser un capteur (étendue de mesure, mesurande, précision, résolution, sensibilité)
- modéliser un capteur: loi d'entrée/sortie
- rechercher des informations dans une documentation

